PROJET CAPSTONE

Business & FinOps

Analyse des coûts et du retour sur investissement

Coût total de possession, économie de contrôle et pilotage des coûts — Système Intelligent de Détection de Fraudes Médicales, d'Optimisation des Remboursements Santé & d'Assistant Agentique

Réalisé par :

ANDRIAMBOLOLONA Riantsoa Cherica
OLIVETTE Jason Brad Mirado
ANDRIAMIHAJA Henintsoa Jerry

Date : Mercredi 21 Octobre 2026

Périmètre	Infrastructure, tokens LLM, sauvegarde, exploitation de la plateforme de démonstration
Devise	EUR pour l'infrastructure, USD pour les tokens, MGA pour le métier

1. Synthèse

La plateforme coûte 108,97 € par an dans son scénario de base : un serveur virtuel de 4 vCPU et 8 Go, une sauvegarde quotidienne chiffrée quand la clé est configurée, et 1 000 questions à l'assistant par mois. Cela fait moins de 10 € par mois. Dans le scénario de stress — 10 000 questions par mois et un serveur plus cher — on monte à 214,78 € par an. Dans le scénario conservateur, qui applique le tarif le plus défavorable du fournisseur de modèle et 10 000 questions par mois, on atteint 390,86 € par an.

Le poste le plus lourd n'est pas le modèle de langage. En base, l'infrastructure représente 93,5 % du total et les tokens seulement 6,5 %. À 10 000 questions par mois, les tokens montent à 33 %. En conservateur, ils deviennent majoritaires à 63 %. La conséquence est simple : le premier levier d'économie, c'est le dimensionnement du serveur ; le deuxième, c'est la maîtrise du prompt et du cache.

L'économie de contrôle est de l'ordre de 23 millions MGA par an. Sur le jeu de test, le modèle de fraude évite 22 656 000 MGA de coûts de contrôle si l'on ne compte que les erreurs commises, ou 22 998 000 MGA si l'on compare à un contrôle exhaustif qui inclut la revue des alertes. Le ratio économie/TCO est de 41,6× dans la première convention et de 42,2× dans la seconde. Ce n'est pas un retour net : le gain net, une fois le coût de la plateforme déduit, est de l'ordre de 22,1 à 22,5 millions MGA, et le ROI net de l'ordre de 40,6× à 41,2×.

Ce sont des mesures sur des données synthétiques, appuyées sur des hypothèses de prix. Elles ne promettent aucun recouvrement. Elles montrent qu'à volume constant, faire tourner la plateforme coûte beaucoup moins cher que le contrôle qu'elle permet d'éviter. Avant une mise en production, il reste à valider le taux de fraude réel, le coût d'un contrôle et la capacité à réaffecter les heures libérées.

2. Méthode et périmètre

2.1. Périmètre du TCO

Le TCO (Total Cost of Ownership, « coût total de possession ») est la somme de tout ce qu'il faut payer pour faire tourner la plateforme. Ici, il couvre :

- l'hébergement : serveur, système, passerelle, volumes ;
- la sauvegarde : stockage des archives et rétention ;
- les tokens LLM : entrées et sorties du modèle gpt-4o-mini ;

- les services qui partagent le même serveur : API, interface, BI, supervision, automatisation ;
- l'exploitation de base : scripts, supervision, sauvegarde, mises à jour.

Il ne couvre pas :

- le temps de développement et de maintenance ;
- le temps des gestionnaires qui traitent les alertes ;
- les licences tierces, l'assurance, le support ;
- les coûts juridiques, DPO, audit externe ;
- la mise en production, la migration, la formation ;
- la sortie de production et la réversibilité.

Cette frontière est volontaire. Le TCO répond à « combien ça coûte de faire tourner la plateforme ? », pas à « combien coûte l'organisation de contrôle ? ». Le ROI, lui, compare la plateforme à un mode de contrôle de référence. Les deux périmètres sont différents et doivent être lus ensemble, jamais confondus.

2.2. Périmètre du ROI

Le ROI (Return On Investment, « retour sur investissement ») compare le coût du contrôle avec et sans modèle :

- coût de référence : le contrôle exhaustif des factures, à un coût unitaire par facture contrôlée ;
- coût avec modèle : le traitement des alertes par un gestionnaire, plus le coût des fraudes qui ont échappé ;
- économie : la différence entre les deux ;
- TCO : le coût de la plateforme ;
- gain net : l'économie moins le TCO ;
- ROI net : le gain net divisé par le TCO.

Un faux positif, c'est un contrôle inutile : son coût est fixé à 3 000 MGA. Un faux négatif, c'est une fraude non détectée : son coût est fixé à 30 000 MGA. Ce sont des hypothèses métier, pas des mesures comptables. Elles sont construites sur un rapport de 1 à 10 entre le coût d'un contrôle et celui d'une fraude, et le métier doit les valider avant production.

2.3. Conventions de calcul

Élément	Valeur	Nature
Conversion EUR ⟶ MGA	1 EUR = 5 000 MGA	Convention de présentation
Conversion USD ⟶ EUR	1 USD ≈ 0,92 EUR	Convention de présentation
Volume de base	1 000 questions RAG/mois	Hypothèse
Volume de stress	10 000 questions RAG/mois	Hypothèse
Volume annuel de factures	84 593	Taille du jeu de données

Taux de fraude du test	8,7 %	Mesure
Coût d'un contrôle	3 000 MGA	Hypothèse
Coût d'une fraude manquée	30 000 MGA	Hypothèse

Les prix d'hébergement sont des prix publics indicatifs d'octobre 2026, pas des devis. Le taux de conversion et les prix doivent être actualisés le jour d'une présentation officielle.

3. Architecture de coûts

La plateforme tient dans un seul serveur de démonstration. Ce choix est économique : un serveur unique supprime les services managés à facturer, les licences à renégocier et la coordination entre équipes. Sa limite est explicite : ce serveur est un point unique de défaillance, et la marge mémoire est étroite.

Poste	Ce qu'il inclut	Nature	Ce qui le fait varier
Serveur	4 vCPU, 8 Go, 80 Go, OS, Docker, passerelle	Fixe	Dimensionnement
Sauvegarde	Archive chiffrée, 14 jours, stockage objet	Variable faible	Taille de la base
Tokens LLM	Entrée, sortie, système, sources, historique	Variable	Nombre de questions, top-k, sessions
BI	Un conteneur, métadonnées, tableaux de bord	Inclus	Mémoire
Supervision	Métriques, visualisation, logs	Inclus	Rétention, cardinalité
Automatisation	Flux de notification	Inclus	Exécutions
Exploitation	Scripts, sauvegarde, supervision	Fixe	Temps humain non chiffré

Le socle applicatif consomme environ 4,5 Go de mémoire ; la pile complète avec les briques de supervision atteint environ 6,5 Go. Un serveur de 8 Go suffit pour la démonstration, mais la marge est faible. Le scénario de base retient ce dimensionnement ; le scénario de stress prend un serveur à 12 €/mois, qui laisse de la place pour les pics et les reconstructions d'images.

Une seule base de données, pas deux. Les vecteurs de l'assistant (470 segments, dimension vector(1536), index HNSW) vivent dans l'instance PostgreSQL qui porte déjà les données métier et l'audit. Le coût marginal est nul : une base vectorielle dédiée ajouterait un abonnement, un second jeu de sauvegardes et un second modèle de droits, pour un corpus de quelques dizaines de mégaoctets. Une instance dédiée ne se justifierait qu'au-delà de plusieurs millions de vecteurs, ou si la recherche devait être mise à l'échelle indépendamment du reste de la plateforme.

4. TCO détaillé

4.1. Infrastructure

Poste	Base	Stress	Commentaire
VPS 4 vCPU / 8 Go / 80 Go	8,49 €/mois	12,00 €/mois	Prix public indicatif
Coût annuel	101,88 €	144,00 €	12 mois
Sauvegarde, 177 Mo en base	0,02 €/an	0,12 €/an	Stockage objet à 0,01 €/Go/mois
Sauvegarde, 1 Go en stress	—	inclus	14 jours de rétention
Sous-total infrastructure	101,90 €/an	144,12 €/an	Hors tokens

La machine de démonstration de l'équipe coûte 0 € : le tableau ci-dessus donne le coût de l'hébergement si la plateforme quitte le poste de développement. Il inclut l'OS, la passerelle, les volumes et les services internes. Il n'inclut pas les postes de travail des utilisateurs.

4.2. Tokens LLM

L'assistant utilise gpt-4o-mini. Sur les 30 questions de référence, la consommation mesurée est de 111 742 tokens : 108 501 en entrée et 3 241 en sortie. Cela fait 3 725 tokens par question, dont 97 % en entrée. Le prompt, les sources et l'historique pèsent donc beaucoup plus lourd que la réponse elle-même.

Mesure	Valeur	Source
Tokens par question	3 725	reports/eval_rag_2026-10-19_5.json
Coût au tarif du service	0,00064 USD (~0,00059 EUR)	apps/api-rag/README.md
Coût conservateur	0,00223 USD	même rapport
Coût de l'évaluation complète	0,0670 USD	même rapport

Le tarif conservateur surestime le coût d'environ 3,5 fois, mais il ne dépend d'aucune hypothèse de répartition entre entrée et sortie. C'est pourquoi il sert au scénario le plus défavorable.

Volume	Base, 0,00064 USD/q	Conservateur, 0,00223 USD/q
1 000 questions/mois	7,68 USD/an (~7,07 €)	26,82 USD/an (~24,67 €)
10 000 questions/mois	76,80 USD/an (~70,66 €)	268,20 USD/an (~246,74 €)

4.3. TCO consolidé

Poste	Base	Stress	Conservateur
Infrastructure	101,88 €	144,00 €	144,00 €
Sauvegarde	0,02 €	0,12 €	0,12 €
Tokens RAG	7,07 €	70,66 €	246,74 €

Total annuel	108,97 €	214,78 €	390,86 €
Total mensuel moyen	9,08 €	17,90 €	32,57 €
Total en MGA	544 850 MGA	1 073 900 MGA	1 954 300 MGA
Part de l'infrastructure	93,5 %	67,0 %	36,8 %
Part des tokens	6,5 %	33,0 %	63,1 %

Le coût par facture, à volume annuel constant et hors temps humain, est de 6,44 MGA (environ 0,00129 €) en base. C'est un coût de plateforme, pas un coût complet de traitement : il ne doit jamais être présenté comme « le coût d'une facture pour l'assureur ».

4.4. Sauvegarde et restauration

La sauvegarde est un pg_dump compressé, exécuté quotidiennement, conservé 14 jours. Une sauvegarde de la base de démonstration pèse 12,66 Mo ; la base complète environ 110 Mo ; les 14 archives représentent environ 177 Mo.

Élément	Valeur
Taille de la base	110 Mo
Taille d'une sauvegarde compressée	12,66 Mo
Rétention	14 jours
Volume conservé	~177 Mo
Coût de stockage	< 0,12 €/an

L'archive est chiffrée quand la clé est présente : AES-256-CBC, avec une dérivation PBKDF2 à 200 000 itérations et une clé lue depuis un fichier. La restauration est une commande explicite, avec confirmation et sauvegarde de sécurité préalable. Le test de restauration complet reste une action de recette avant production : il n'est pas encore automatisé dans la CI.

4.5. Internalisation du modèle sur GPU (hypothèse)

C'est une hypothèse de comparaison, pas une dépense engagée : elle est tenue hors des trois scénarios ci-dessus.

Un GPU managé de classe NVIDIA L4 ou A10G coûterait environ 0,35 €/h, soit 256 €/an (0,35 × 730 h). Face au coût de l'API mesuré — 0,00064 USD par question, soit environ 0,00059 EUR — 256 €/an correspondent à environ 434 000 questions par an, soit près de 36 000 par mois. Les volumes retenus ici (1 000 et 10 000 questions par mois, donc 12 000 et 120 000 par an) restent très en dessous : à ces volumes, le GPU ne se justifie pas. Il ne le deviendrait qu'à partir d'environ 36 000 questions par mois, et à condition de mesurer d'abord la qualité d'un modèle local — ce qui n'a pas été fait.

5. Retour sur investissement

5.1. Performance sur le jeu de test

Le modèle v2, au seuil 0,2876, produit sur le jeu de test :

	Fraude réelle	Non-fraude réelle
Alerte	764 (VP)	516 (FP)
Pas d'alerte	114 (FN)	8 692 (VN)

Le jeu contient 10 086 factures dont 878 fraudes, soit 8,7 %. Le rappel est de 87,0 %, la précision de 59,7 %. Le modèle laisse ainsi passer 114 fraudes et déclenche 516 contrôles inutiles. Ces deux erreurs ont un coût, mais elles ne se valent pas.

5.2. Deux conventions de référence

Il y a deux façons de définir ce que l'on compare, et les deux figures circulent. Les mélanger rendrait toute comparaison invalide.

La convention historique ne compte que le coût des erreurs :

- les faux positifs à 3 000 MGA ;
- les faux négatifs à 30 000 MGA ;
- les vrais positifs à 0 MGA dans le coût du modèle ;
- la référence est « toutes les non-fraudes contrôlées », soit 9 208 × 3 000.

Scénario	Calcul	Coût
Au seuil 0,2876	516 × 3 000 + 114 × 30 000	4 968 000 MGA
Référence « erreurs FP/FN »	9 208 × 3 000	27 624 000 MGA
Économie	27 624 000 − 4 968 000	22 656 000 MGA

Cette convention est pratique pour comparer des seuils entre eux, mais elle ne représente pas un contrôle exhaustif : elle ne compte pas la revue des 764 vrais positifs. Elle doit donc s'appeler coût des erreurs, pas coût complet du contrôle.

La convention recommandée compare deux organisations complètes :

- référence : toutes les factures sont contrôlées, soit 10 086 × 3 000 = 30 258 000 MGA ; l'hypothèse est que le contrôle exhaustif détecte toute fraude ;
- modèle : les 1 280 alertes sont revues, soit 1 280 × 3 000 = 3 840 000 MGA, et les 114 fraudes manquées coûtent 114 × 30 000 = 3 420 000 MGA, soit 7 260 000 MGA ;
- économie : 30 258 000 − 7 260 000 = 22 998 000 MGA.

Scénario	Calcul	Coût
Contrôle exhaustif	10 086 × 3 000	30 258 000 MGA
Modèle avec revue des alertes	1 280 × 3 000 + 114 × 30 000	7 260 000 MGA
Économie	30 258 000 − 7 260 000	22 998 000 MGA

L'écart avec la convention historique est de 342 000 MGA, soit 1,5 %. C'est faible, mais cela change la lecture : l'économie n'est pas « 22,66 M » par miracle, elle est « environ 23 M » dans les deux cas, avec une définition différente de la référence.

Deux chiffres, deux tableaux, une seule règle : ne jamais les additionner ni les comparer.

5.3. Ratios, gain net et ROI net

Convention	Économie	TCO de base	Ratio économie/TCO	Gain net	ROI net
Historique	22 656 000 MGA	544 850 MGA	41,58×	22 111 150 MGA	40,58×
Contrôle exhaustif	22 998 000 MGA	544 850 MGA	42,21×	22 453 150 MGA	41,21×

Le 41,6× souvent cité est donc le rapport entre l'économie et le TCO, pas le retour net. Le ROI net est légèrement inférieur, autour de 40,6×. La différence est faible à cette échelle, mais le vocabulaire doit être exact : c'est un ratio de couverture, pas un gain.

5.4. Projection annuelle

Le jeu de données contient 84 593 factures ; le jeu de test en contient 10 086, soit un facteur 8,387. À taux de fraude et coût unitaire constants :

Scénario	Factures/an	Économie	TCO	Ratio	ROI net
Test, convention historique	10 086	22,66 M MGA	0,545 M MGA	41,6×	40,6×
Test, contrôle exhaustif	10 086	23,00 M MGA	0,545 M MGA	42,2×	41,2×
Annuel, contrôle exhaustif	84 593	192,89 M MGA	0,545 M MGA	354,0×	353,0×
Prudent : 50 % éco., TCO stress	84 593	96,44 M MGA	1,074 M MGA	89,8×	88,8×

L'économie par facture est d'environ 2 280 MGA dans la convention recommandée. Le seuil de rentabilité de la plateforme, hors temps humain, est donc d'environ 239 factures par an : au-delà, l'économie de contrôle dépasse le TCO de base. Ce calcul suppose que le modèle garde ses performances et que le coût d'un contrôle reste à 3 000 MGA.

5.5. Fraude évitée (hypothèse de recouvrement)

Sur les 22 656 000 MGA de fraude détectée par le modèle sur le jeu de test, une hypothèse de recouvrement de 30 % donnerait 6 797 000 MGA, soit 6,8 M MGA récupérés.

Ce taux est une hypothèse de gestion, pas une mesure. Il dépend des procédures de recouvrement, de la solvabilité des prestataires et du taux de confirmation par le gestionnaire. L'intervalle retenu, de 10 % à 50 %, donne 2,27 à 11,33 M MGA.

Indicateur	Base (30 %)	Intervalle (10 %–50 %)
Fraude évitée	6,80 M MGA	2,27–11,33 M MGA
ROI fraude évitée (hypothèse)	12,5×	4,2×–20,8×

Ce ratio ne se confond pas avec le ratio économie/TCO : le premier suppose un recouvrement effectif, le second compare deux coûts de contrôle observés. Les deux sont présentés séparément pour que l'hypothèse puisse être discutée sans mettre en cause la mesure.

5.6. Comparaison aux bases de décision

Le choix de l'algorithme repose sur des mesures et non sur une préférence : une comparaison à trois bases de décision a été produite sur le même découpage temporel et les mêmes variables :

Base de décision	Rappel	Précision	Coût métier
Règles déterministes (12 indicateurs)	0,6595	0,1558	18 384 000 Ar
Régression logistique	0,8747	0,2386	10 653 000 Ar
Modèle à arbres (retenu)	0,8838	0,4161	6 327 000 Ar
Règles + modèle (union logique)	0,9260	0,1801	13 056 000 Ar

Les règles seules alertent trop peu et trop souvent à côté ; la régression logistique est une référence interprétable mais moins précise ; l'union des deux remonte le rappel au prix d'un taux de faux positifs très élevé. Le modèle à arbres est celui qui minimise le coût métier.

Une précaution de lecture. Cette comparaison porte sur un modèle ré-entraîné pour l'occasion, pas sur l'artefact de production : les scores peuvent différer à la marge. Son coût de 6 327 000 Ar ne doit donc pas être confondu avec le 4 968 000 MGA de la matrice de confusion du § 5.1, qui mesure l'artefact réellement en service.

5.7. Sensibilité au coût d'une fraude manquée

C'est l'hypothèse la plus influente de tout le calcul. À seuil et performances constants :

Coût d'un FN	Coût modèle	Économie	Ratio économie/TCO
15 000 MGA	5 550 000 MGA	24 708 000 MGA	45,35×
30 000 MGA	7 260 000 MGA	22 998 000 MGA	42,21×
60 000 MGA	10 680 000 MGA	19 578 000 MGA	35,93×

Le modèle reste économiquement favorable dans les trois cas. La conclusion serait différente si le coût d'un contrôle augmentait fortement, ou si le taux de fraude réelle s'effondrait. C'est pourquoi le scénario prudent ne retient que 50 % de l'économie.

6. Gouvernance FinOps

6.1. Allocation des coûts

Domaine	Base	Stress	Propriétaire	Fréquence
Infrastructure	101,88 €	144,00 €	Exploitation	Mensuelle
Sauvegarde	0,02 €	0,12 €	Exploitation	Mensuelle
Tokens RAG	7,07 €	70,66 €	Produit / data	Hebdomadaire
Supervision	inclus	inclus	Exploitation	Mensuelle
BI	inclus	inclus	Produit	Mensuelle
Support et exploitation	non chiffré	non chiffré	Direction	Trimestrielle

6.2. Indicateurs de pilotage

Indicateur	Formule	Cible	Alerte
Coût par requête	predicare_llm_cost_usd_total / requêtes	≤ 0,00064 USD	> 0,001 USD
Tokens par requête	tokens prompt + completion / requêtes	≤ 3 725	> 4 500
Taux de cache	hits / (hits + miss)	> 10 % à volume stable	< 5 %
Coût par alerte	coût plateforme / alertes	< 10 €	> 25 €
Taux d'occupation disque	disque utilisé / disque	< 70 %	> 80 %
Taille des sauvegardes	somme des archives	< 1 Go	> 2 Go
Écart budget	dépense / budget	≤ 100 %	> 120 %

6.3. Leviers d'optimisation

Levier	Effet attendu	Coût	Décision
Cache sémantique	0 token et 0 ms de modèle sur un hit	Déjà actif	Conserver, surveiller
Réduire RAG_TOP_K	Moins de tokens d'entrée	Réglage	Arbitrer avec fidélité
Réduire SESSION_MAX_TURNS	Moins d'historique rejoué	Réglage	Arbitrer avec suivi
Modèle gpt-4o-mini	Coût maîtrisé	Déjà actif	Ne pas changer sans mesure

Plafond de débit passerelle	Protège le quota fournisseur	Déjà actif	Maintenir
Alerte coût LLM	Détecte une dérive	À configurer	Priorité P1
Dimensionnement serveur	Premier poste de coût	À revoir	Revoir avant montée

Le cache sémantique a été mesuré sur deux hits : 10,48 s et 0,00064 € évités. C'est une preuve de fonctionnement, pas une prévision de taux de réutilisation. En production, le taux dépendra de la répétition réelle des questions. Un taux faible n'est pas une anomalie : il indique simplement que les utilisateurs posent des questions variées.

6.4. Cycle de pilotage

1. Informer : collecter les métriques et les coûts fournisseur.

2. Allouer : rattacher les coûts à un domaine (infrastructure, assistant, BI, exploitation).

3. Optimiser : agir sur le levier qui a le meilleur rapport effet/risque.

4. Gouverner : fixer un budget, un seuil d'alerte et un propriétaire.

La revue mensuelle doit tenir sur une page : TCO réel, écart au budget, coût par requête, taux de cache, nombre d'alertes, incidents. Une dérive des tokens sans dérive du trafic est un signal de prompt ou de cache, pas un signal de croissance.

7. Limites du calcul

- Le TCO n'inclut ni le temps de développement, ni le support, ni la formation, ni le DPO, ni l'audit.
- Le TCO n'inclut pas le coût des gestionnaires qui traitent les alertes.
- Le ROI est un coût de contrôle évité, pas une fraude recouvrée ni une économie comptable certaine.
- Les coûts unitaires de 3 000 et 30 000 MGA sont des hypothèses métier.
- L'extrapolation annuelle suppose un taux de fraude et une performance identiques à ceux du test.
- Le modèle est entraîné sur des données synthétiques : le rappel de 87,0 % n'est pas une mesure de production.
- Les prix d'hébergement et le taux de conversion sont datés et doivent être actualisés.
- Le scénario prudent n'est pas une borne inférieure garantie.
- Le scénario GPU est une hypothèse de comparaison, pas une dépense engagée.
-

8. Décisions recommandées

Décision	Justification	Échéance
Conserver le TCO de base comme référence	Il est mesuré et stable	Immédiat
Présenter le 41,6× comme ratio économie/TCO	Éviter la confusion avec le ROI net	Immédiat
Utiliser la convention « contrôle exhaustif »	Elle inclut la revue des alertes	Avant production
Valider les coûts 3 000 / 30 000 MGA avec le métier	Ils déterminent le seuil et le ROI	Avant production
Configurer l'alerte de coût du modèle	Détecter une dérive	P1
Tester une restauration complète	Prouver la sauvegarde	Avant production
Revoir le dimensionnement à 10 000 q/mois	Les tokens deviennent 33 % du TCO	Avant montée en charge
Garder l'hypothèse GPU hors des totaux	Aucun volume retenu ne la justifie	Revue de charge

9. Annexes

9.1. Formules de calcul

TCO = infrastructure + sauvegarde + tokens

Coût modèle = alertes revues × coût de contrôle + FN × coût d'une fraude manquée

Référence contrôle exhaustif = factures × coût de contrôle

Économie = référence − coût modèle

Gain net = économie − TCO

Ratio économie/TCO = économie / TCO

ROI net = (économie − TCO) / TCO

Projection annuelle = économie du test × (84 593 / 10 086)

9.2. Registre des hypothèses

Hypothèse	Valeur	Sensibilité	Validation
Coût d'un contrôle	3 000 MGA	Forte	Métier
Coût d'une fraude manquée	30 000 MGA	Très forte	Métier
Volume de questions	1 000 / 10 000 par mois	Moyenne	Produit
Prix du VPS	8,49 / 12,00 €/mois	Faible	Devis
Taux de conversion	5 000 MGA/EUR	Moyenne	Jour J

Taux de fraude	8,7 %	Très forte	Production
Performance du modèle	Rappel 87,0 %	Très forte	Surveillance
Prix du GPU (hypothèse)	0,35 €/h	Faible	Devis
Taux de recouvrement	30 % (10 %–50 %)	Très forte	Direction